Universidade Federal de São Carlos
Secretaria Geral de Educação a Distância
Coordenadoria de Processos de Ensino e Aprendizagem
Fev/2012

Quadro de Referências para a Elaboração de Objetivos Educacionais[1]

Neste texto apresentaremos:

- A) Algumas considerações sobre a importância dos objetivos educacionais no Planejamento Curricular e do Ensino.
- B) Um passo a passo para a elaboração de objetivos, baseado nas atualizações da Taxonomia de Bloom, realizadas por Anderson *et al.* (2001), Churches (2009) e Ferraz e Belhot (2010)
- C) Um quadro de referência para a redação de objetivos educacionais.

A) *Algumas considerações sobre a importância dos objetivos educacionais no Planejamento Curricular e do Ensino.*

Para entender a elaboração de objetivos educacionais, seja em que nível for – da instituição ou de uma aula - é importante considerar o que são objetivos educacionais e por que são tão importantes.

Não podemos falar de objetivos educacionais sem falar:

- da *intencionalidade educativa* que permeia a instituição chamada Escola, do nível básico ao superior, pública ou privada;
- do *papel fundamental da escola* na construção do modelo de país e sociedade que está expresso na nossa Carta Magna. Este modelo, formalizado no Plano Nacional de Educação – PNE, se concretiza pela ação educativa de todos nela envolvidos : professores, gestores, alunos , pais, comunidade etc.;
- da *complexidade desta ação*, que não permite improvisos. Conhecendo os alunos com os quais trabalhará, a escola tem de saber o que vai ensinar, para quê e como fará isso ao longo do trabalho educativo, estabelecendo para isto *prioridades e ações*

Portanto:

- à Escola compete prever e organizar as ações educativas, com determinadas finalidades, para conseguir atingir as mudanças desejadas, ao longo do tempo.
- A isto chamamos de Planejamento Institucional e o resultado é expresso no *Projeto de Escola* ou *Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI*, quando se trata do Ensino Superior;

[1] Material de Apoio ao Planejamento Pedagógico da COPEA

- Em seu Projeto de Escola, é estabelecido, entre outras coisas, quais são seus **objetivos educacionais**: Que transformações pretende gerar em seus alunos e na comunidade escolar?

- No Ensino Superior, a partir do PDI, são organizados os Projetos Pedagógicos dos cursos e a partir deles o professor realiza o seu planejamento.

Dessa forma, se não podemos e nem devemos realizar nossa ação educativa de improviso, sob o risco de não cumprirmos o papel que compete à escola, o planejamento, em todos os níveis da Instituição, nos dá as *linhas norteadoras* para a condução efetiva do processo de ensino e aprendizagem.

Quadro 1 - Relações entre os planejamentos e os sujeitos envolvidos:

- **Projeto Político Pedagógico - PPP ou Plano de Desenvolvimento Institucional PDI** (todos os envolvidos na instituição; periodicidade quinquenal ou trianual)

- **Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC** (todos os envolvidos na graduação, especialização e pós-graduação, no caso do Ensino Superior)

- **Plano de Ensino - PE** (do professor, para a disciplina – semestral ou anual)

- **Plano de aulas e atividades** (do professor , para a disciplina- mensal , quinzenal ou semanal) – **mapa de atividades**

Resumindo: redigir objetivos educacionais adequadamente é importante porque permite ao professor:

- selecionar e organizar os conteúdos a serem apresentados na disciplina e o grau de complexidade com que serão abordados;

- ter noção da abrangência da disciplina e se está em consonância com o Projeto da Escola ou Projeto Pedagógico do Curso;

- avaliar o desenvolvimento da disciplina e a necessidade de aprimoramento;

- determinar os procedimentos de avaliação, esclarecer os desempenhos esperados, e verificar se o aluno alcançou o que foi determinado.

- auxiliar para que todos tenham um enfoque comum e caminhem na mesma direção ao orientar os alunos, os tutores e as equipes de apoio (estes últimos, no caso da EaD).

B) *Passo a passo para a elaboração de objetivos, baseado nas atualizações da Taxonomia de Bloom, realizadas por Anderson et al. (2001), Churches (2009) e Ferraz e Belhot (2010)*

Apresentamos a seguir um passo a passo para a elaboração de objetivos educacionais, no nível do **plano de ensino e do plano de aulas**.

É importante entender que...

- Os **objetivos gerais**...

Referem-se às metas, aquisições, mudanças, em termos amplos, que se pretende que o aluno alcance ao final da disciplina, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (perfil do aluno), que por sua vez, relaciona-se Plano de Desenvolvimento

- ...determinam os **objetivos específicos**...

Revelam com mais exatidão as capacidades e habilidades que se quer desenvolver nos sujeitos a quem a atividade educativa se destina, de acordo com os conteúdos estabelecidos - de caráter procedimental , conceitual e atitudinal

- ...e o foco de sua elaboração é o aluno:

O que é esperado que os alunos aprendam?

Para responder a esta pergunta é preciso também saber

Como o que se quer ensinar é aprendido?

A elaboração de objetivos é extremamente facilitada se recorremos a uma *taxonomia de objetivos educacionais*, como a proposta por Bloom e colaboradores nos anos 50 e revisada recentemente por vários autores. (Figura 1)

Uma taxonomia propõe um *quadro comparativo*, por meio do qual, é possível a definição, denominação, classificação, comparação e organização em um determinado campo conceitual. O resultado é *padronização* das discussões, análises e/ou recuperação de informação.

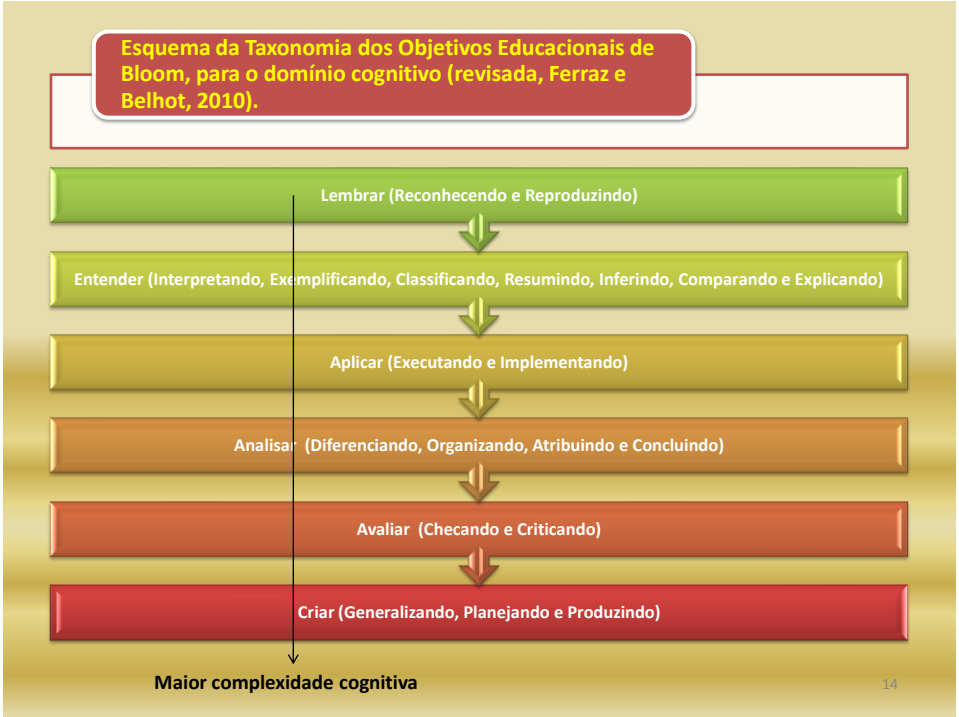


Figura 1 - **Esquema da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom, para o domínio cognitivo (revisada, Ferraz e Belhot, 2010).**

Quadro 2 - Hierarquia das capacidades cognitivas, na taxonomia de Bloom revisada (em Ferraz e Belhot, 2010). Cada uma destas capacidades é dependente da anterior

1. Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Reconhecendo e Reproduzindo. 2. Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas "próprias palavras". Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Interpretando, Exemplificando, Classificando, Resumindo, Inferindo, Comparando e Explicando. 3. Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Executando e Implementando. 4. Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Diferenciando, Organizando, Atribuindo e Concluindo.

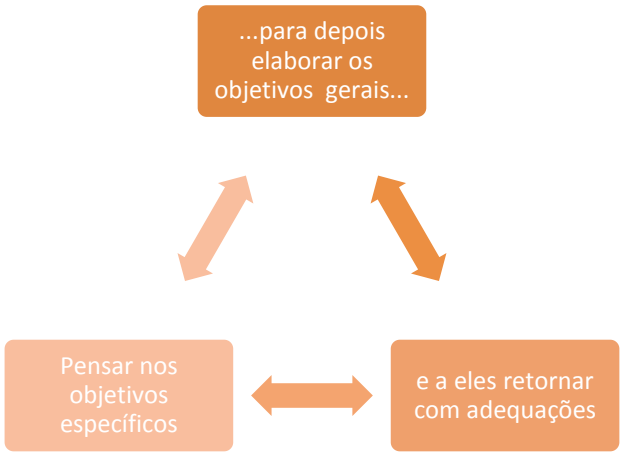
5. Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Checando e Criticando.

6. Criar: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Generalizando, Planejando e Produzindo.

Trajetos, caminhos ou trilhas: dois possíveis procedimentos

- *Trajeto 1*

Para a elaboração de objetivos por meio de uma taxonomia é possível seguir o seguinte procedimento:



Trajeto 1

Dica: este trajeto se aplica quando é preciso elaborar os dois níveis de objetivos: os gerais e os específicos.

- Passo 1 - Consultar os quadros de referência em anexo e decidir qual capacidade ou grau de complexidade cognitiva será desejado que o aluno desenvolva, <u>para cada tópico de conteúdo (da disciplina, curso ou minicurso)</u>, tendo em vista sua tipologia (factual,conceitual, procedimental ou atitudinal)

Dica: Um tópico de conteúdo poderá exigir apenas uma das categorias cognitivas ou mais de uma, como exemplificado a seguir

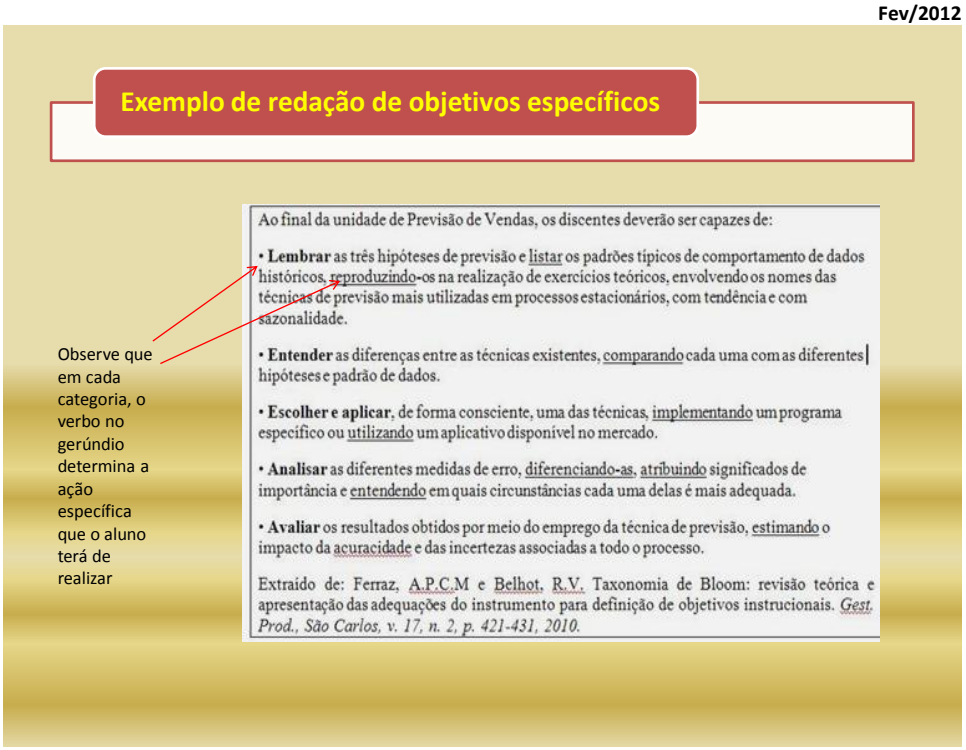


Figura 2 – **Exemplo de redação de objetivos específicos**

Passo 2 – Depois de determinar as categorias de todos os tópicos de conteúdo, realizar uma leitura conjunta e elaborar o objetivo geral.

Dica: Os objetivos gerais podem descrever somente as capacidades a serem desenvolvidas, sem os detalhamentos (os verbos no gerúndio). Veja os exemplos, a seguir:

"Envolver os futuros professores em situações práticas do Ensino Fundamental com a finalidade de identificar, descrever, analisar, de maneira fundamentada, um problema de ensino-aprendizagem observado em uma sala de aula das séries iniciais visando o planejamento, a implementação e avaliação de estratégias para a sua superação".(Problemas de Ensino e Aprendizagem nas séries iniciais - DTPP)

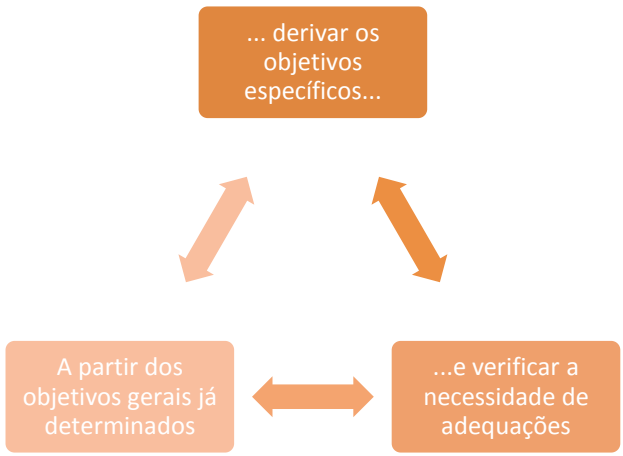
"É esperado que os alunos conheçam o amplo espectro de atuação do engenheiro ambiental e suas especificações, seus deveres e obrigações, destacando a regulamentação profissional; conheçam noções sobe recursos energéticos; compreendam o conceito e o histórico de desenvolvimento sustentável; compreendam os conceitos básicos sobre meio ambiente e a evolução da engenharia, analisem os impactos positivos e negativos causados pela interferência antrópica nos diferentes recursos naturais: água, ar, solo; analisem a questão ambiental no âmbito econômico; compreendam e avaliem indicadores de sustentabilidade ambiental como subsídios para políticas públicas" (Introdução à Engenharia Ambiental - DECiv)

"Situar e compreender o papel da didática na atuação do licenciado;compreender a importância do plano de ensino e da articulação entre seus componentes (objetivos, conteúdos, procedimentos e avaliação) para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem" (Didática Geral - DeME)

"Planejar, desenvolver e avaliar as ações de Enfermagem de caráter individual e coletivo na promoção à saúde, prevenção e tratamento de agravos nas diversas fases da vida da mulher, entendendo-a como pessoa singular e inserida no contexto social e familiar; compreendendo a enfermagem como parte do trabalho em saúde e pautando-se em princípios éticos, legais, científicos e de humanização".(Atenção à saúde da mulher - DEnf)

- *Trajeto 2*

Também é possível proceder do seguinte modo:



Trajeto 2

- Passo 1 – Após a leitura da ementa e do objetivo geral, determinar, a partir dos quadros de referência em anexo, qual capacidade ou grau de complexidade cognitiva a ser exigido que o aluno desenvolva. Por exemplo, disciplinas introdutórias não exigirão tanto o desenvolvimento de capacidade de criação quanto disciplinas mais específicas.

- ***Dica***: É importante considerar que sempre haverá, dentro de uma disciplina, e entre as disciplinas, uma hierarquia de capacidades a serem desenvolvidas, a depender da importância e tipologia dos conteúdos.

- Passo 2 – Após a determinação do grau de complexidade que cada tópico exigirá, redigir os objetivos específicos, tendo em vista os quadros de referência. Ver os exemplos acima.

- ***Dica***: Redigir o objetivo com o verbo no infinitivo e utilizar os verbos no gerúndio para expressar o "quê" e "como" será alcançado o aprendizado por parte do aluno.

Palavras finais...

Com este material, esperamos que vocês tenham entendido (no sentido da Taxonomia de Bloom):

- A importância de se redigir adequadamente objetivos educacionais;

- A lógica que permeia a utilização de taxonomias para a elaboração de objetivos educacionais.

A maior proficiência nesta utilização virá com o aprofundamento nas leituras indicadas, de forma que vocês possam fazer suas recriações pessoais dos conceitos abordados. Além, é claro, do exercício de escrever e reescrever objetivos educacionais, até que vocês ganhem segurança.

ANEXOS

1)COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO EGRESSO DA UFSCAR

2) REFERÊNCIAS PARA A ELABORAÇÃO DE OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS A PARTIR DA TAXONOMIA DE BLOOM (REVISADA POR ANDERSON ET ALL, 2001) - DOMÍNIO COGNITIVO

3) COMO FAZER PERGUNTAS PARA DESENVOLVER O PENSAMENTO CRÍTICO

4) OBJETIVOS PARA CONTEÚDOS ATITUDINAIS.[EM DESENVOLVIMENTO]

1) COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO EGRESSO DA UFSCAR

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO EGRESSO DA UFSCAR	DETALHAMENTO DA COMPETÊNCIA
APRENDER DE FORMA AUTÔNOMA E CONTÍNUA	1) Interagir com fontes diretas (observação e coleta de dados em situações naturais e experimentais) 2) Interagir com fontes indiretas (os diversos meios de comunicação, divulgação e difusão) 3) Selecionar e examinar criticamente essas fontes, utilizando critérios de rigor, relevância, ética e estética 4) realizar o duplo movimento de derivar o conhecimento das ações e as ações do conhecimento disponível
PRODUZIR E DIVULGAR NOVOS CONHECIMENTOS, TECNOLOGIAS, SERVIÇOE E PRODUTOS	1) Avaliar o impacto potencial e real das novas propostas, considerando aspectos técnico-científicos, éticos e políticos 2) Identificar problemas relevantes 3)Planejar procedimentos adequados para encaminhar a resolução destes problemas 4) Implantar planejamento realizado 5)Relatar/ apresentar trabalhos realizados
EMPREENDER FORMAS DIVERSIFICADAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL	1) comprometer-se com os resultados da atuação profissional 2) identificar problemas passíveis de abordagem na área de atuação profissional 3) Propor soluções para os problemas encontrados 4) Identificar novas necessidades de atuação profissional 5)Construir possibilidades de atuação profissional diante das necessidades detectadas
ATUAR INTER / MULTI / TRANSDISCIPLINARMENTE	1) Trabalhar em equipes multidisciplinares 2) Dominar conhecimentos e habilidades da área específica 3) Dominar conhecimentos gerais e habilidades básicas de outras áreas 4) Relacionar conhecimentos e habilidades de outras áreas 5) Extrapolar conhecimentos e habilidades para diferentes situações dentro de seu campo de atuação profissional
COMPROMETER-SE COM A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO AMBIENTE NATURAL E CONSTRUÍDO, COM SUSTENTABILIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	1) Compreenderas relações homem, ambiente, tecnologia e sociedade 2)Identificar problemas a partir dessas relações 3) Propor/implantar soluções para esses problemas (articular conhecimentos, selecionar/ desenvolver/ implantar tecnologias, prover educação ambiental, implementar leis de proteção ambiental)
GERENCIAR E/OU INCLUIR-SE EM PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA E/OU PRIVADA;	1) Conhecer os processos envolvidos nas relações interpessoais e de grupo 2) Dominar habilidades básicas de comunicação, negociação, cooperação 3) Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos

PAUTAR-SE NA ÉTICA E NA SOLIDARIEDADE ENQUANTO SER HUMANO, CIDADÃO E PROFISSIONAL;	1) Conhecer/ respeitar a preservação da vida, bem como contribuir para isto 2) Conhecer-se/ respeitar-se, bem como conhecer/ respeitar os outros 3) Conhecer/ respeitar os direitos individuais e coletivos 3) Respeitar as diferenças culturais, políticas e religiosas 4) Cumprir deveres
BUSCAR MATURIDADE, SENSIBILIDADE E EQUILÍBRIO AO AGIR PROFISSIONALMENTE	1)Promover/ aprofundar o conhecimento de si e dos outros 2)Identificar a reciprocidade de influência entre vida pessoal e profissional 3) Identificar fontes geradoras de estresse 4) Preparar-se para agir em situações estressantes, contrabalançando-as com situações relaxadoras 5) Tomar decisões e desencadear ações, considerando simultaneamente potencialidades e limites dos envolvidos e exigências da atuação profissional.

Quadro 2 – Referências para a elaboração de objetivos gerais e específicos a partir da Taxonomia de Bloom (revisada por Anderson *et all*, 2001)

Domínio Cognitivo

CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões...	Tarefas e/ou atividades possíveis	Produtos	Avaliação (destrezas demonstradas)
LEMBRAR/ (CONHECIMENTO) O conhecimento em qualquer área, seja ela científica ou da vida diária requer informação, que se constituem em *fatos* ou *dados*.. O processo cognitivo envolvido é LEMBRAR – produzir a informação certa de memória	Fatos APRENDIZAGEM MEMORÍSTICA. Envolve a EVOCAÇÃO/ MEMORIZAÇÃO. Comparação e contraste Identificação estruturas Identificação das etapas de um processo Relacionar figuras Comparação dos	CONHEÇA APREENDA DOMINE RELEMBRE RECONHEÇA termos técnicos, nomenclaturas, terminologias, representações fatos específicos (datas, acontecimentos) regras e convenções classificações	Citando Coletando Copiando Definindo (e relacionar com...) Descrevendo Diferenciando Dizendo Enumerando Evocando (recordando). Identificando (demandas, papéis...) Listando Mostrando Nomeando Ordenando Reconhecendo Relatando Reproduzindo Rotulando	*Quem?* *O que?* *Quando?* *Onde?* *Como?* *Qual/ais* Ex: *Como você define (...)?* *Pode anotar com suas próprias palavras...?* *Pode escrever uma síntese de...?* *Para vc, como se daria a*	Leitura e discussão de atividades Testes e quizzes Sumários de leitura Tarefas derivadas da leitura de textos ou da consulta a páginas da web Recortar ou fazer desenhos que mostre eventos particulares		Considera-se que um aluno ou aluna aprendeu um conteúdo factual quando é capaz de reproduzi-lo sem equívocos, isto é, quando executa sem equívocos as ações solicitadas: Citar Coletar Copiar Definir (e relacionar com...)

	significados das palavras	critérios metodologias e procedimentos hierarquias idéias e princípios básicos na forma idêntica ao que foi apresentado.	Selecionando Tabulando Não observáveis: Prestar atenção Saber	*continuação disto...?* *Qual era a idéia principal?* *Pode distinguir entre _ e _?* *O que é verdadeiro ou falso?*	Ilustrar a idéia principal Desenhar um tira cômica que contenha uma sequencia de eventos Escrever e interpretar um drama baseado na história Desenhar um aspecto q você goste de... Escrever um resumo de Fazer uma amostra... Compor um acróstico Recitar um poema		Descrever Diferenciar Dizer Enumerar Evocar (recordar). Identificar (demandas, papéis...) Listar Mostrar Nomear Ordenar Reconhecer Relatar Reproduzir Rotular Selecionar Tabular

CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões...	Tarefas e/ ou atividades possíveis		Avaliação (destrezas demonstradas)
ENTENDER/ (COMPREENSÃO) Requer que o aluno	CONCEITOS E PRINCÍPIOS Comparação e	COMPREENDA ENTENDA Relação entre	agrupando (tendo em vista...) associando convertendo	*Quais são as idéias principais?*	Resumos/síntese s do tipo paráfrase do material		Considera-se que ocorreu a compreensão quando há a

entenda o significado de um conteúdo, relacionando fatos, conceitos e princípios, exemplificando, interpretando ou convertendo materiais de um formato a outro (ex: de verbal para visual, de verbal para matemático). Processo cognitivo envolvido: ENTENDER – dar um significado ao material ou experiências educacionais. Relacionado a APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	contraste Identificação de estruturas Identificação etapas de um processo Relacionar figuras Comparar significados de palavras Identificar a idéia principal Identificar relações Traduzir e interpretar	fatos, conceitos e princípios Como interpretar mensagens Como funciona...	descrevendo diferenciando discutindo (as várias possibilidades de) distinguindo (conseqüências) explicando expressando (ponto de vista sobre...) generalizando identificando ilustrando inferindo interpretando ordenando parafraseando prevendo reconhecendo redefinindo resumindo selecionando situando sumarizando traduzindo	*Como você poderia resumir...?* *Dê exemplo de...* *Explique ...* *Anote com suas próprias palavras...* *Escreva um breve resumo* *Para você, como se daria a continuidade de..* . *Que pensa você sobre..:* *Expresse a idéia principal?* *Identifique as características do personagem principal?*	Apresentação oral ou escrita Atividades de busca na internet ou bibliotecas Webquests Recorte ou faça desenhos que mostre eventos particulares Ilustre a idéia principal Desenhe uma tira cômica que contenha uma sequencia de eventos Escreva e represente um drama baseado na História Desenhe um aspecto que você		elaboração pessoal de fatos, conceitos e princípios, isto é, quando o aluno relaciona este novo conhecimento a um conhecimento prévio, que possuía e demonstra isto , por meio das ações solicitadas.

				Pode dar um exemplo do que estou dizendo? *Pode dar uma definição de...?*	goste de... e explique Escreva um resumo da reportagem de um evento Prepare um fluxograma que represente a sequencia de eventos Elabore um mapa conceitual sobre Preveja as conseqüências de ...		

CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões...	Tarefas e/ ou atividades possíveis		Avaliação (destrezas demonstradas)
APLICAR (APLICAÇÃO) O aluno deverá: saber fazer, por em prática, usar corretamente e aplicar os conhecimentos adquiridos em novas situações; seguindo regras e princípios definidos Processo cognitivo envolvido: APLICAÇÃO –	PROCEDIMENTOS demonstrar habilidade em: operar, montar, instalar, preparar, utilizar estratégias para resolver problemas, aplicar leis e teorias em situações práticas (concretas) de forma	APLIQUE PONHA EM PRÁTICA DEMONSTRE HABILIDADE EM	articulando (conceitos,teorias com...) calculando construindo demonstrando descobrindo determinando empregando esboçando experimentando implementando instalando operando preparando programando resolvendo terminando	*Em que medida XX é um exemplo de yy? Articule as etapas de ambos...* *Como xx se relaciona a yy? Demonstre* *Por que xx é significativo?* *Conhece outro caso onde...?*	Demonstrações com aplicações de conceitos Desenvolvimento de websites ou wikis Atividades de simulação Estudos de caso Resolução de problemas Construa um		Considera-se que ocorreu a aplicação quando há a realização da ação solicitada, de maneira sistemática e ordenada, uma etapa após a outra e que essa atuação é orientada para uma meta ou finalização. Demonstra:

aplicar ou executar um procedimento, isto é, um conjunto de ações ordenadas, orientadas para a consecução de um objetivo ou uma meta.	sistemática.		transferindo usando	*Pode ter ocorrido isto...?Construa uma hipótese segundo.....* *Agrupe, empregando características como...* *Que fatores você mudaria se...?* *Aplique o método estudado em...?* *A partir das informações dadas, pode desenvolver um conjunto de instruções para...?*	modelo para mostrar como funciona... Elabore uma apresentação com figuras para ilustrar um evento importante Esboce um croqui das áreas de trabalho Faça uma maquete coerente com a escala do objeto, de forma que permita a legibilidade.		Utilizar a informação Empregar métodos conceito e teorias em novas situações Resolver problemas, aplicando as habilidades requeridas

CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões... [ver quadro 3, abaixo]	Tarefas e/ ou atividades possíveis		Avaliação (destrezas demonstradas)
ANALISAR/ (ANÁLISE)	FATOS, CONCEITOS E PROCEDIMENTOS	ANALISE Suposições	arranjando categorizando classificando	*Quais são as partes ou aspectos d xx.?*	Experimentos, críticas e ensaios		O aluno deverá distinguir, classificar e

Requer que o aluno separe as informações em elementos componentes e estabeleça relação entre as partes. Esta capacidade permite ao aluno identificar as partes componentes do assunto/tema, para entender sua estrutura e composição, para reconhecer falácias lógicas nas proposições e para distinguir entre fatos e inferências Processo cognitivo envolvido: ANALISAR – dividir um conceito em partes relevantes e irrelevantes, importantes menos importantes, entender e descrever interrelação	Comunicar idéias Planejar projetos Construir hipóteses Obter conclusões Propor alternativas Generalizar Formar-se critérios	implícitas Pressupostos Estruturas Evidências	comparando contrastando criticando deduzindo delineando (contextos...) diagramando diferenciando discriminando esquematizando focalizando distinguindo indicando inferindo priorizando provando relacionando separando testando	*Classifique de acordo com...* *Esquematize/ delineie ...* *Em que medida xx se compara ou contrasta de yy?* *Que evidencia há de que...?* *Que eventos aconteceram... ?* *Como poderia ser o final disto?* *Em que isto se parece com aquilo* *Qual era o tema central de..?*	comparando e contrastando conceitos Tarefas de pesquisa que requeiram outros materiais além de textos, como debates e blogs Monte um questionário para recolher informação Conduza uma investigação que produza informação para sustentar um ponto de vista Construa um fluxograma que mostre as etapas críticas Construa um gráfico que mostre a		relacionar pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de um conceito ou princípio apresentado, demonstrando conseguir: Extrair as idéias mais importantes de um texto Relacionar informação conhecida para formar novo conhecimento Valorizar criticamente conteúdos previamente estabelecidos Realizar novas propostas de soluções a

existente entre elas.				*Qual outro possível resultado para...?* *Por que ocorreram estas mudanças...?* *Pode comparar o seu (resumo/texto) com o apresentado em..?* *Como X se assemelha a Y?* *Você poderia explicar o que aconteceria se ...?* *Quais são alguns dos problemas de...?* *Quais são*	informação selecionada Faça um quebra-cabeças Construa uma árvore familiar e mostre suas relações Faça um mapa conceitual de ... Monte uma apresentação para uma área de estudo Escreva a biografia da pessoa estudada Prepare uma reportagem de uma área de estudo Prepara uma festa. Faça os preparativos e registre os passos		problemas dados em um contexto Reconhecer a subjetividade

				alguns dos motivos que havia por detrás de...? *Qual era o ponto crucial de...?* *Qual era o problema com...?*	a seguir. Analise uma obra de arte em termos de forma, cor e textura		
CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões... [ver quadro 3, abaixo]	Tarefas e/ ou atividades possíveis		Avaliação (destrezas demonstradas)
AVALIAR/ (AVALIAÇÃO) Julgar o valor da evidência ou do material para um dado propósito Processo cognitivo envolvido: AVALIAÇÃO –	FATOS, CONCEITOS, PROCEDIMENTOS, ATITUDES Confrontar dados, informações, teorias e produtos com um	JULGAR a consistência lógica de materiais escritos, situações, casos. .	argumentando (criticamente) criticando decidindo defendendo escolhendo (entre duas propostas..) estimando julgando justificando	*Você concorda com..?* *Apresente seu julgamento sobre a afirmação...* *Estime as conseqüências da adoção da*	Debates Revisão de trabalhos por pares Prepare uma lista de critérios para julgar um espetáculo. Indique a ordem de importância.		O aluno deverá apreciar, avaliar ou criticar algo com base em padrões e critérios específicos e demonstra conseguir:

Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia.	ou mais critérios de julgamento Julgar a exatidão destes Tomar decisões Identificar valores Reconhecer como influencia o ambiente em uma história		mensurando recomendando revendo selecionando testando,	*perspectiva X...* *Escolha entre as propostas A e B aquela com a qual você mais se identifica, argumentando sobre sua decisão* *Qual é ou quais são os seus critérios para a tomada de decisão sobre...?* *Justifique* *Há uma melhor solução para...?* *Julgue o valor de...?* *Pode defender uma posição com relação a...?* *Pensa que X é bom ou mal?* *Como vem sendo feita (o)/*	Conduza um debate com relação a um assunto de interesse. Escreva um folheto com cinco regras que considere importante e convença os colegas. Organize um painel que discuta pontos de vista, por exemplo "O aprendizado no Colégio X.. Escreva uma carta a .... aconselhando as mudanças que deve fazer em... Escreva um informe sobre... Prepare um caso que represente seus pontos de vista com relação a...		Comparar e discriminar idéias Medir o valor de teorias e representações Escolher com base em um argumento arrazoado Verificar valores de evidencia Reconhecer a subjetividade

				conduzida (o).... *Que mudanças recomendaria em...?* *Acredita que...?* *Como se sente se...?* *Quão efetivos são ..?* *Que pensa de ...?*			

CAPACIDADE A DESENVOLVER/ PROCESSO COGNITIVO ENVOLVIDO	Tipo de conteúdo / aprendizagem e habilidades relacionadas	Objetivo Geral (*possibilitar que o aluno...*)	Objetivos específicos AÇÕES OBSERVÁVEIS (MAIS PRECISAS) RELACIONADAS À CAPACIDADE (no gerúndio)	O aluno responde a questões... [ver quadro 3, abaixo]	Tarefas e/ ou atividades possíveis		Avaliação (destrezas demonstradas)
CRIAR (SÍNTESE) Consiste em unir as partes para formar um novo e original todo Processo cognitivo envolvido: INTEGRAÇÃO – reunir dados para formar algo novo ou reconhecer os componentes de uma nova estrutura. Significa colocar elementos juntos com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou modelo	FATOS, CONCEITOS E PROCEDIMENTOS Reunir elementos das informações de que dispõe, fazer abstrações e generalizações a fim de criar algo novo, combinando partes não organizadas para formar um todo	INTEGRE CRIE DESENVOLVA Aprendizados de áreas diversas em um plano, para solucionar problemas	Compondo construindo criando desenvolvendo elaborando estruturando formulando(algo com base em ...) generalizando gerando integrando(procedimentos de investigação em um plano para solucionar problemas relativos a...) inventando modificando montando organizando planejando projetando produzindo propondo (meios de examinar hipóteses..) rearranjando	*O que você pode inferir de...?* *Que idéias você pode acrescentar a...?* *Como você pode criar ou delinear...?* *O que poderia acontecer se você...?* *Que soluções você sugere?* *Pode desenhar/ delinear um .... para....?* *Pode ver uma possibilidade para...?* *Componha uma canção com relação a...*	Projetos (em pequenos grupos) Invente uma máquina que faça uma tarefa específica Desenhe um apartamento que contenha um quarto de estudo funcional Crie um produto novo e dê um nome, projetando uma campanha publicitária Escreva seus sentimentos com relação a Desenhe uma capa para um disco, livro ou		Criativamente aplicar o conhecimento para novas áreas, integrar novos conhecimentos, escrever um texto com boa argumentação, propor um delineamento de pesquisa para testar uma hipótese demonstrando conseguir: Empregar idéias antigas para criar outras novas Generalizar a partir de feitos

utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos.			supondo adaptando antecipando sintetizando (conhecimentos de... e aplicá-lo em...)	*Se tivesse acesso a todos os recursos, como os conduziria?* *Crie uma estratégia para tratar com...* *Que aconteceria se...?* *De quantas maneiras se pode...?* *Pode criar usos novos e desconhecidos para ...?* *Podes escrever uma nova receita para preparar seu prato favorito?* *Pode desenvolver uma proposta que...*	revista. Construa um novo código de linguagem e escreva algo aplicando-o Venda uma idéia Delineie uma forma de.. Componha uma melodia ou agregue novas palavras a uma conhecida		dados. Relacionar o conhecimento de várias áreas Predizer Obter conclusões

Quadro 3 – Como fazer perguntas para desenvolver o pensamento crítico

Um bom modo para ajudar outras pessoas a refletirem sobre um assunto é fazer uma pergunta. Uma pergunta bem feita pode nos ajudar a organizar a informação, avaliar as nossas idéias atuais e criar novas idéias. Fazer perguntas com o objetivo específico de ajudar o processo de aprendizagem é um método conhecido como Socratic questioning, expressão que se refere a Sócrates, da Grécia antiga. Quando você usar questões socráticas, é preciso ouvir com atenção o interlocutor para avaliar e compor as frases em modo construtivo e, preferivelmente, não antagônico. Eis, aqui, alguns exemplos:

Perguntas de esclarecimento	Perguntas que verificam suposições	Perguntas que verificam evidências e linhas de raciocínio	Perguntas sobre pontos de vista ou perspectivas	Perguntas que verificam implicações e consequências
O que você quer dizer quando afirma que _____? Qual é o ponto crucial? Qual é a relação entre _____ e _____? Você pode explicar isto de uma outra maneira? Vejamos se entendi o seu ponto de vista; você quer dizer _____ ou _____? Qual é a relação entre isto e o nosso problema/ discussão/ argumento? Maria, você pode resumir com as suas palavras o que o Ricardo disse? ... Ricardo, era isto o que você queria dizer? Pode me dar um exemplo? _____ seria um bom	Qual é a sua suposição aqui? Qual é a suposição de Maria? O que poderíamos supor em vez disto? Parece que você supõe _____. Entendi corretamente? Todo o seu discurso depende da ideia de que _____. Porque você baseou a sua hipótese em _____ em vez de em _____? Parece que você supõe que _____. Como você explica a avaliação disto como ponto pacífico ? É sempre assim? Porque você acha que esta suposição é pertinente?	Você pode explicar a sua linha de raciocínio? Como isso se aplica a este caso? Existe uma razão para duvidar desta evidência? Quem pode saber que isto é verdade? O que você diria a alguém que afirmasse que ____? Mais alguém pode apresentar evidências a favor deste ponto de vista? Como você chegou a esta conclusão? Como podemos descobrir se isto é verdade?	Em que implica esta afirmação? Quando você diz _____, você subentende _____? Mas se isto acontecesse, quais seriam os outros resultados? Porque? Quais seriam os efeitos disto? Isto aconteceria necessariamente ou é apenas uma possibilidade? Qual é a alternativa? Se _____ e _____ são o verdadeiros, o que mais poderia sê-lo? Se dissermos que ____ é ético, o que podemos dizer de _____?	Como podemos descobrir isto? Qual é a suposição desta pergunta? _____ elaboraria esta questão em modo diverso? Como alguém poderia esclarecer esta questão? É possível subdividir esta questão? Esta pergunta é clara? Entendemos isto? Esta pergunta é fácil ou difícil de responder? Porque? Todos nós concordamos que esta é a questão? Para responder esta pergunta, quais outras perguntas temos que

exemplo disso?	Porque alguém partiria desta suposição?			responder primeiro? Como _____ definiria este problema? Porque esta questão é importante? Esta é a pergunta mais importante ou existe uma outra questão na qual esta se baseia? Você pode ver a relação disto com _____?

4) Objetivos para conteúdos atitudinais (em desenvolvimento)

Ouvir atentamente.

Mostrar estar consciente da importância da aprendizagem.

Aceitar diferenças de raça e cultura.

Assistir atentamente às atividades de aula.

Pergunta, escolhe, descreve, acompanha, dá, mantêm , identifica, localiza, nomeia, aponta, seleciona, fica sentado atento, responde, usa etc.

Fazer o dever de casa determinado.

Obedecer às regras escolares.

Participar de discussões em aula.

Fazer os trabalhos de laboratório.

Ser voluntário para as tarefas especiais.

Mostrar interesse pelo assunto.

Sentir satisfação em ajudar os outros.

Responde, assiste, concorda, conforma-se, discute, cumprimenta, ajuda, rotula, realiza, pratica, apresenta, lê, recita, relata, seleciona, narra, escreve.

Demonstrar fé no processo democrático.

Avaliar boa literatura (arte ou música).

Mostrar interesse pelo bem estar dos outros.

Demonstrar uma atitude solucionadora de problemas.

Demonstrar empenho na melhoria social.

Completa, descreve, diferencia, explica, acompanha, forma, inicia, propõe, convida, participa, justifica, lê, reporta, seleciona, compartilha, estuda, trabalha.

Reconhecer as necessidades de equilíbrio entre a liberdade e responsabilidade numa democracia.

Reconhecer o papel do planejamento sistemático na resolução de problemas.

Aceitar as responsabilidades de seu próprio comportamento.

Compreender e aceitar suas próprias capacidades e limitações.

Formular um plano de vida em harmonia com suas capacidades interesses e crenças.

Se junta, altera, arranja, combina, compara, completa, defende, explica, generaliza, identifica, integra, modifica, ordena, organiza, prepara, relaciona, sintetiza.

Demonstrar determinação.

Demonstrar autoconfiança ao trabalhar independentemente.

Cooperar em atividades de grupo.

Demonstrar dinamismo, pontualidade e autodisciplina.

Usar uma abordagem objetiva na resolução de problemas.

Manter bons hábitos de saúde.

Atua, discrimina. Demonstra, influencia, ouve, modifica, realiza, pratica, propõe, qualifica, questiona, revê, serve. Soluciona, usa, verifica.

Referências bibliográficas:

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar Porto Alegre: Artes Médicas.

COOL, C.; POZO, J.I.; SARABIA, B.; VALLS, E. (2000) Os conteúdos na Reforma – ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos

e atitudes. Porto Alegre: Artes Médicas

FILATRO, Andrea Design Instrucional na prática São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2008

PALLOFF, R.M.e PRATT, K. Assessing the Online Learner - resources and strategies for faculty. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009

(Guides to Online Teaching and Learning)

Bibliografia de apoio

LIMA, R.W. e FIALHO, S. (2008) Mapa de Dependências: uma ferramenta para aplicação daTaxionomia de Bloom

na Educação a Distância

http://200.169.53.89/download/CD%20congressos/2008/SBIE/sbie_posters/Mapa%20de%20depend%C3%8Ancias.pdf

Acesso em 04/02/2010

Quadro 3: Questões adaptadas de Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. (retirado das orientações do Moodle)

Klosouski, S.S. e Reali, K.M. Planejamento de ensino como ferramenta básica do processo ensino-aprendizagem. UNICENTRO - Revista Eletrônica *Lato Sensu ISSN: 1980-6116,* Ed.5 – 2008 .

Disponível em: http://web03.unicentro.br/especializacao/Revista_Pos/P%C3%A1ginas/5%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Humanas/PDF/7-Ed5_CH-Plane.pdf Acesso em set/2011.

Ferraz, A.P.C.M e Belhot, R.V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. *Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010* . Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf Acesso em set/2011

Portal EducaRede - *O assunto é...* http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=oassuntoe.principal

Churches, Andrew Bloom's Digital Taxonomy 2009.

Disponível em: http://edorigami.wikispaces.com/file/view/bloom%27s+Digital+taxonomy+v3.01.pdf Acesso em set/2011

Resenha sobre a revisão de Anderson et al - http://www.transitionmathproject.org/partners/wcp/doc/bloom.pdf Acesso em set/2011

Uma discussão sobre redação de objetivos de ensino- http://reginabotto.blogspot.com/2011/02/objetivos-de-ensino.html